

1. Introduccion

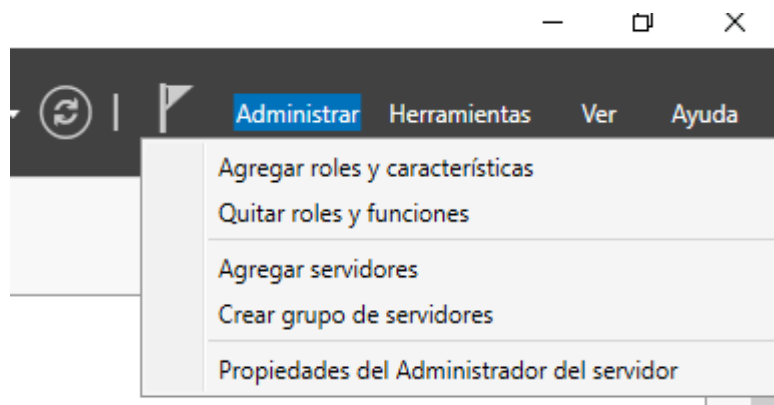
En esta practica se explica como implementar un servidor FTP en Windows Server 2022 utilizando el servicio IIS (Internet Information Services). El proceso incluye la instalacion del rol de servidor FTP, la creacion de la carpeta y los permisos de acceso, la configuracion de un grupo y un usuario en Active Directory, la creacion del sitio FTP en el Administrador de IIS, la habilitacion de una regla de entrada en el Firewall de Windows y, finalmente, la verificacion de la conexion desde la consola de comandos (cmd).

Se asume que el servicio IIS ha sido instalado previamente en el servidor. Si aun no se ha realizado, es necesario hacerlo antes de continuar con los pasos de esta practica.

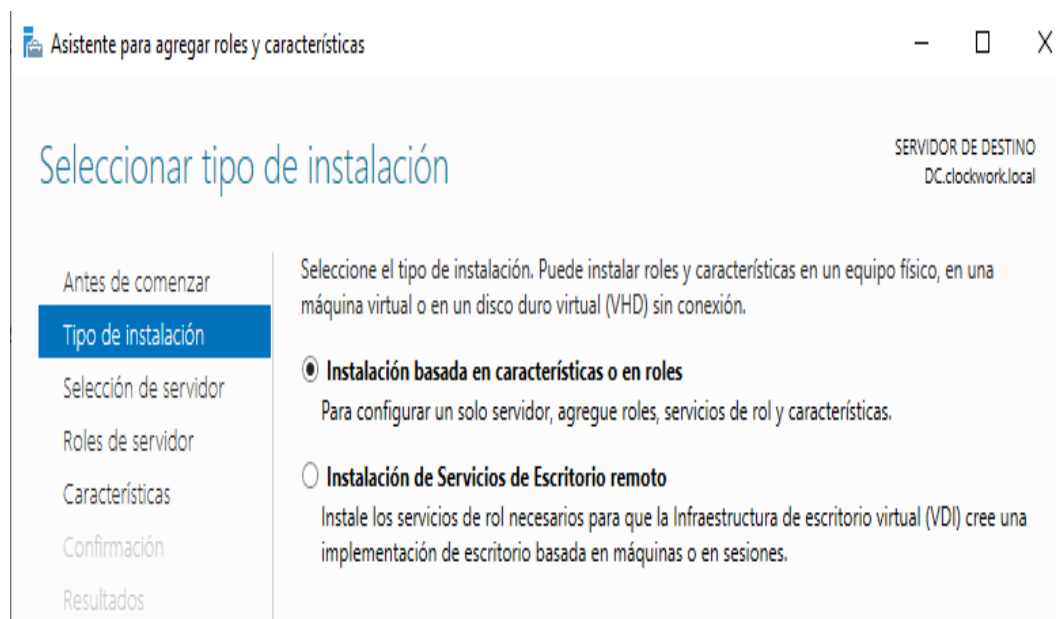
2. Instalacion del rol Servidor FTP en IIS

2.1. Acceder al asistente de roles y características

Para agregar el rol de Servidor FTP, se accede desde el Panel de administracion del servidor. En la barra de menu superior, se hace clic en "Administrar" y, a continuacion, se selecciona la opcion "Agregar roles y características".

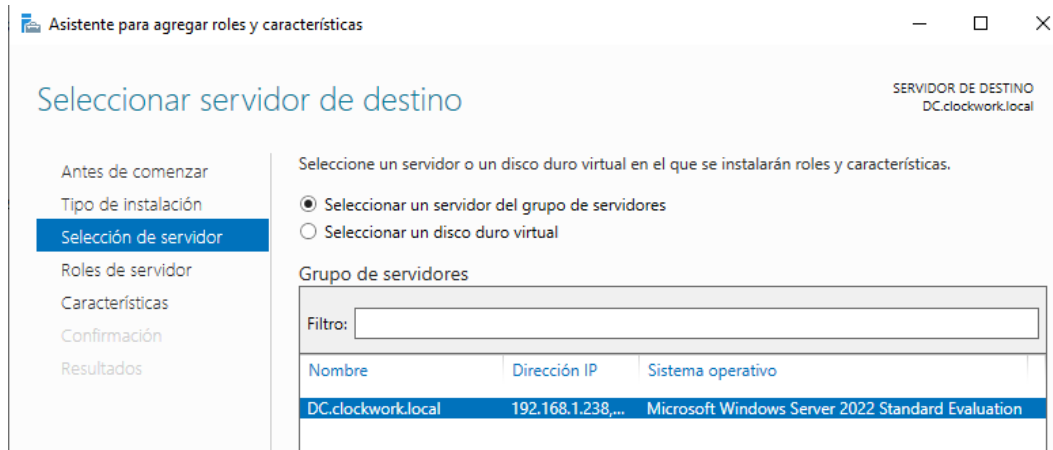


Se abre el Asistente para agregar roles y características. En la pantalla "Seleccionar tipo de instalacion", se deja marcada la opcion "Instalacion basada en caracteristicas o en roles", ya que se va a configurar un unico servidor. A continuacion, se hace clic en "Siguiente".



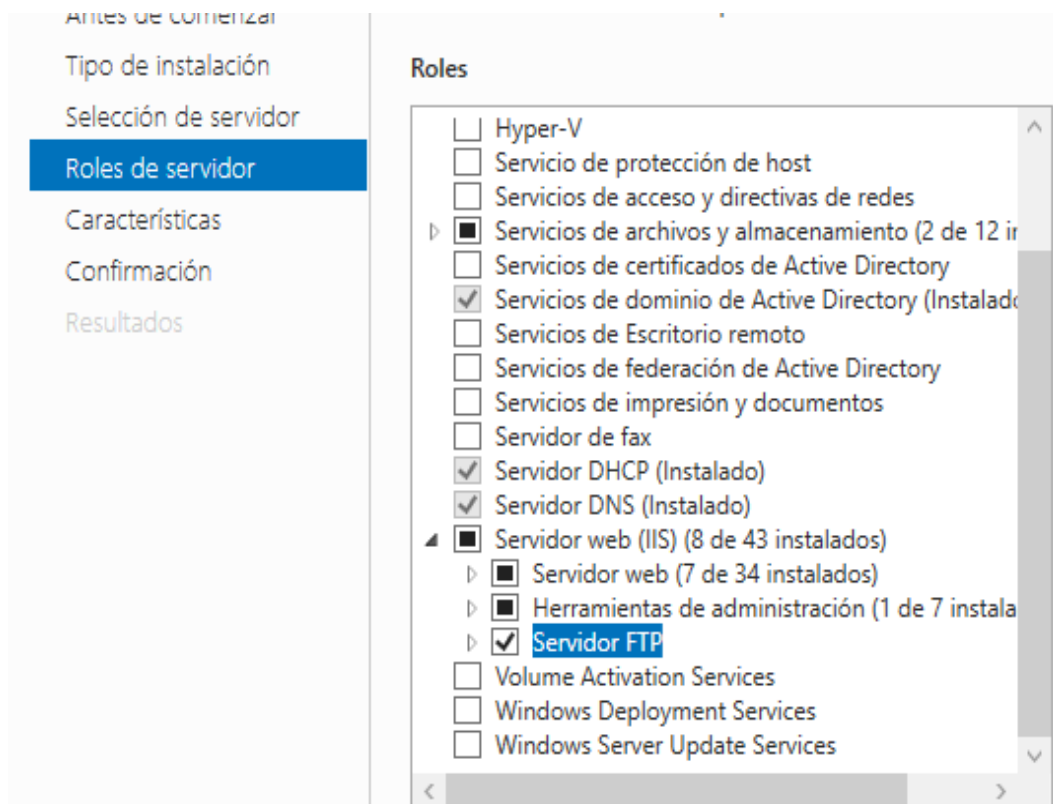
2.2. Selección del servidor de destino

En la pantalla "Seleccionar servidor de destino", se elige la opción "Seleccionar un servidor del grupo de servidores". En la lista aparece el servidor DC.clockwork.local con la dirección IP 192.168.1.238 y el sistema operativo Microsoft Windows Server 2022 Standard Evaluation. Se selecciona ese servidor y se hace clic en "Siguiente".



2.3. Selección del rol Servidor FTP

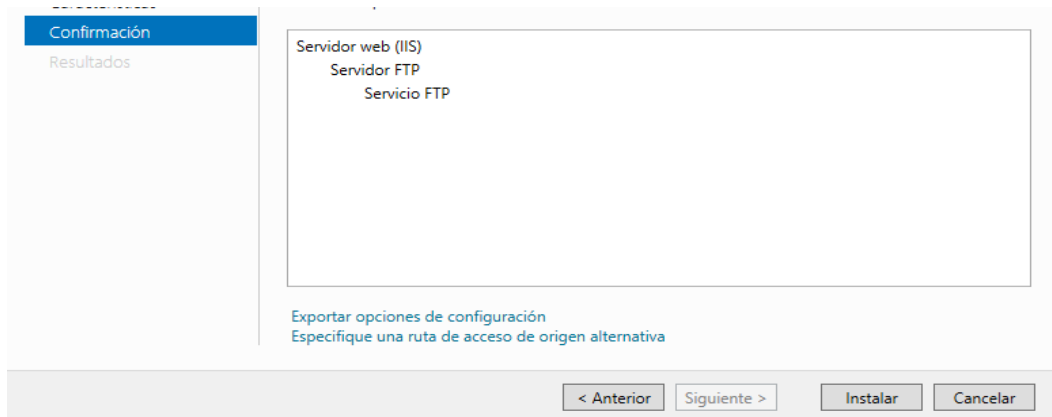
En la pantalla "Roles de servidor", se despliega el rol "Servidor web (IIS)", que ya estaba instalado de la práctica anterior. Dentro de él, se expande la sección "Servidor FTP" y se marca la casilla "Servidor FTP" para habilitar su instalación. Se hace clic en "Siguiente" para continuar.



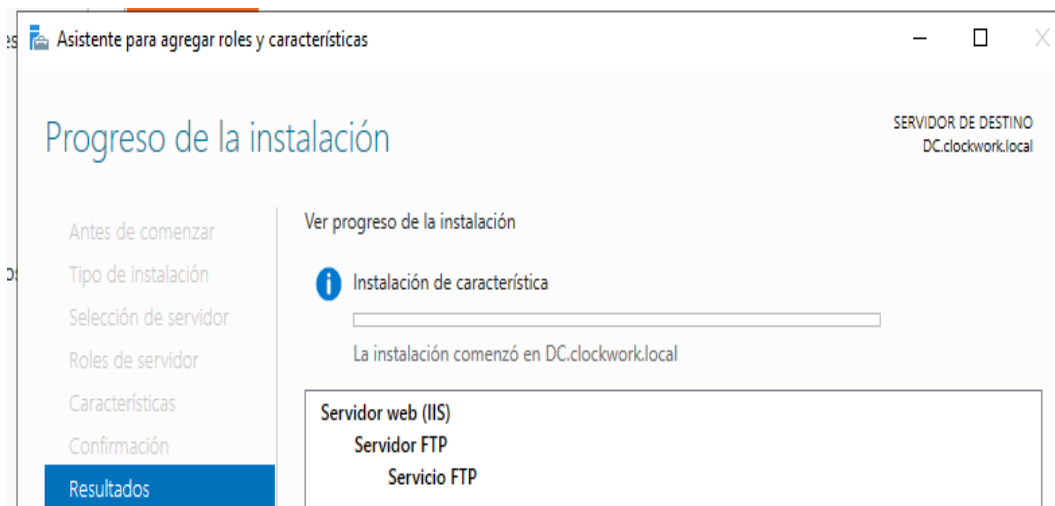
2.4. Confirmación e instalación

Tras avanzar por las pantallas de "Características" sin realizar cambios adicionales, se llega a la pantalla de "Confirmación". En ella se puede ver que se instalarán los componentes

"Servidor web (IIS) - Servidor FTP - Servicio FTP". Se hace clic en "Instalar" para iniciar la instalacion.



El asistente muestra la pantalla "Progreso de la instalacion" con una barra de progreso mientras se instalan los componentes seleccionados. Se puede ver que la instalacion ha comenzado en DC.clockwork.local.

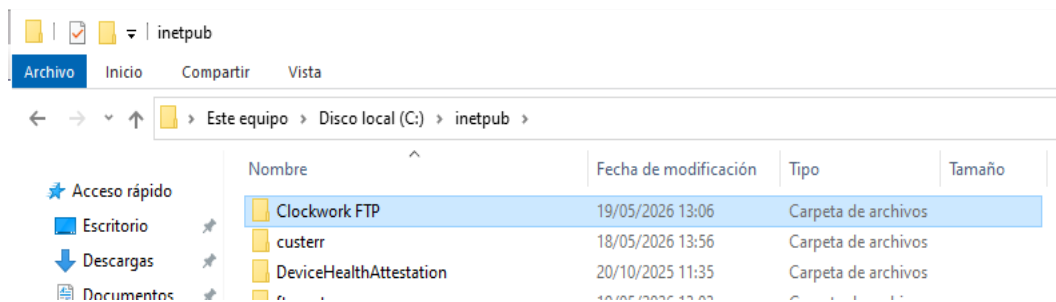


Una vez completada la instalacion, se cierra el asistente haciendo clic en "Cerrar".

3. Creacion de la carpeta del servidor FTP y configuracion de permisos

3.1. Crear la carpeta de contenido FTP

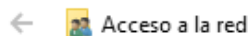
Antes de configurar el sitio FTP en IIS, es necesario crear la carpeta que actuara como directorio raiz del servidor FTP. Para ello, se abre el Explorador de archivos, se navega hasta la ruta C:\inetpub y se crea una nueva carpeta llamada "Clockwork FTP".



3.2. Configurar los permisos de uso compartido de la carpeta

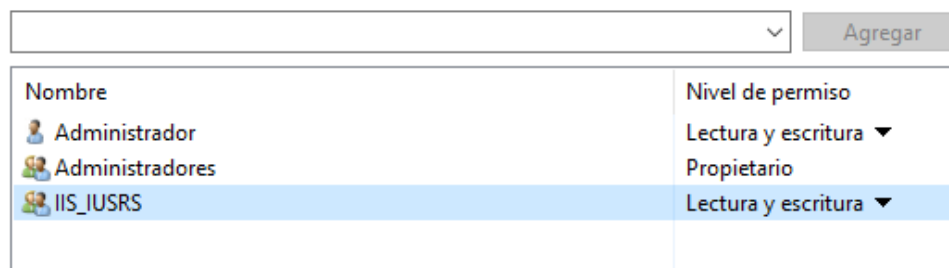
A continuacion, se accede a las propiedades de la carpeta "Clockwork FTP", se va a la pestaña "Compartir" y se hace clic en "Uso compartido avanzado" o en el boton "Compartir". Se debe agregar el grupo IIS_IUSRS con permiso de Lectura y escritura, ademas del Administrador y el grupo Administradores que ya aparecen por defecto. Para encontrar el grupo IIS_IUSRS, se escribe su nombre en el campo de busqueda y se hace clic en "Agregar". Si no lo encuentra directamente, se puede usar el boton para comprobar el nombre y seleccionarlo.

Nota: En este paso no existe captura intermedia del proceso de busqueda del grupo. Para llegar a esta pantalla: clic derecho sobre la carpeta "Clockwork FTP" - Propiedades - Compartir - Compartir. Una vez en la ventana de "Acceso a la red", escribir el nombre del grupo y hacer clic en Agregar.



[Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.](#)

Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.



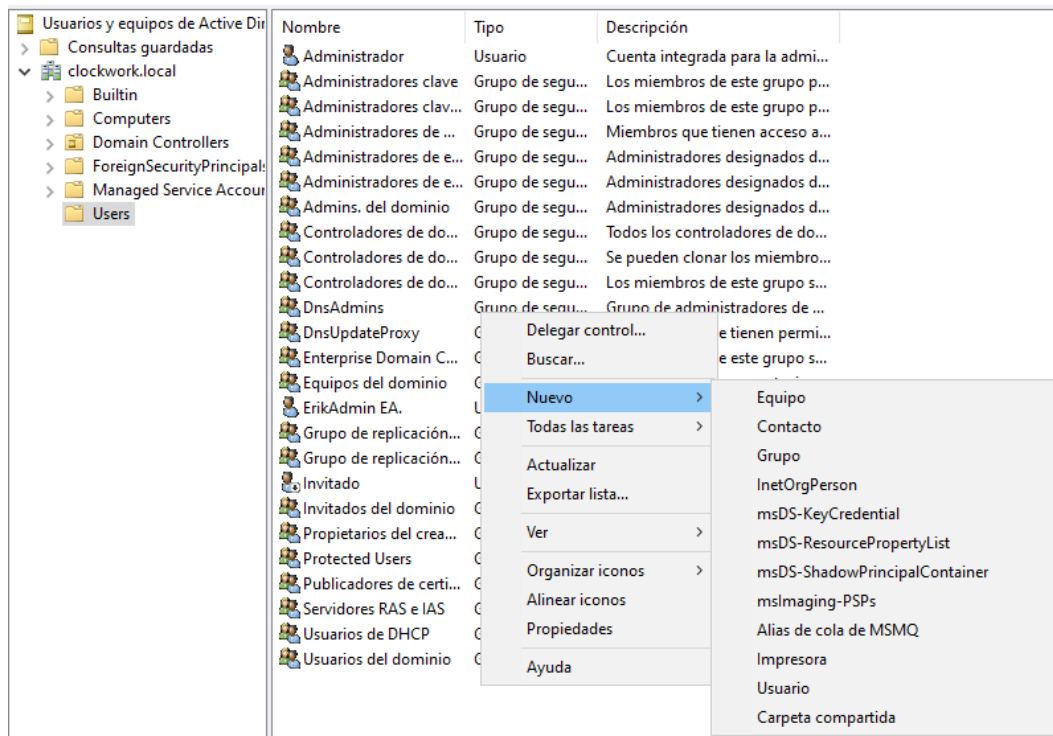
En la imagen se observa la ventana "Acceso a la red" con los siguientes usuarios y grupos: Administrador con Lectura y escritura, Administradores como Propietario, e IIS_IUSRS con Lectura y escritura. Se hace clic en "Compartir" para guardar los cambios.

4. Creacion del grupo y usuario FTP en Active Directory

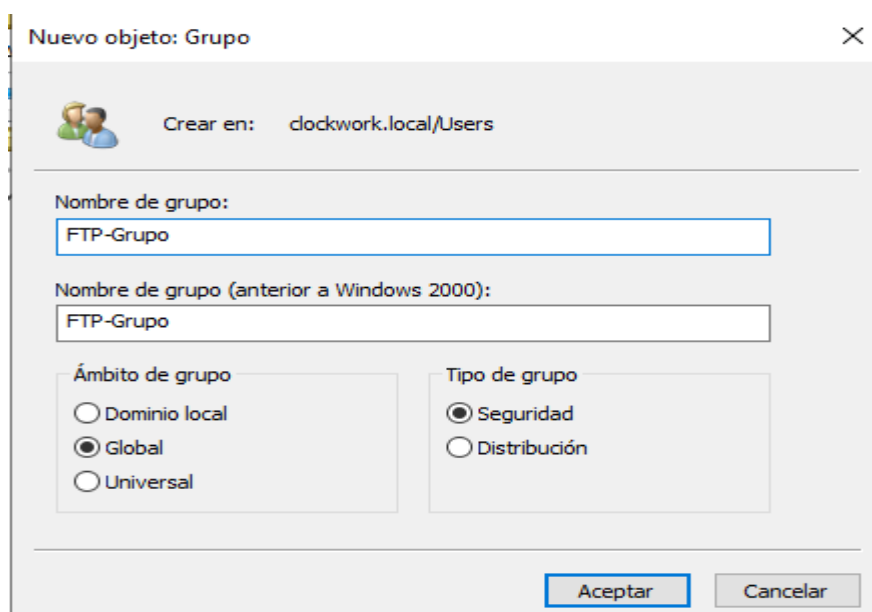
4.1. Crear el grupo FTP-Grupo en Active Directory

Para controlar que usuarios tendran acceso al servidor FTP, se crea un grupo especifico en Active Directory. Se accede desde el Administrador del servidor haciendo clic en "Herramientas" y seleccionando "Usuarios y equipos de Active Directory".

En la consola de "Usuarios y equipos de Active Directory", se despliega el dominio clockwork.local, se hace clic derecho sobre la unidad organizativa "Users", se sitúa el cursor sobre "Nuevo" y se selecciona "Grupo" en el submenú.



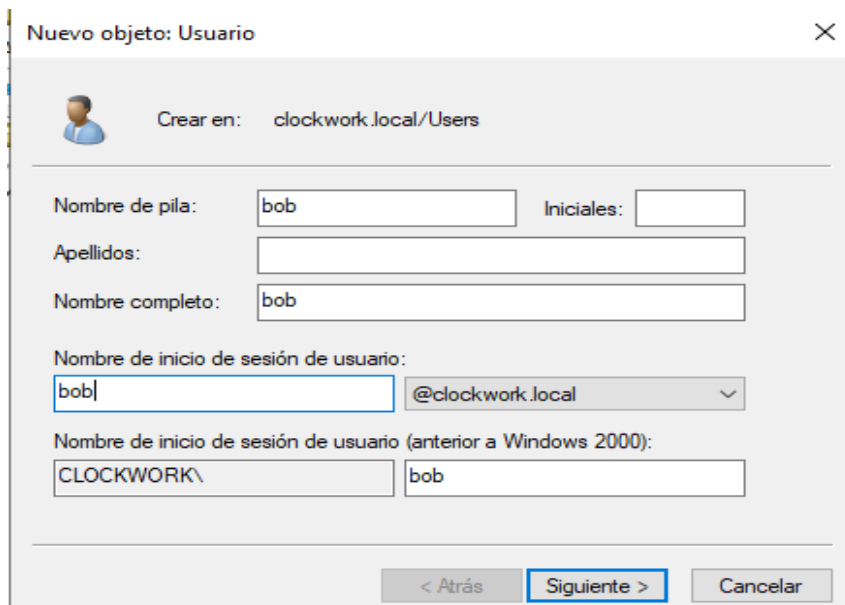
En la ventana "Nuevo objeto: Grupo", se escribe "FTP-Grupo" en el campo "Nombre de grupo". El ámbito del grupo se establece en "Global" y el tipo de grupo en "Seguridad". Se hace clic en "Aceptar" para crear el grupo.



4.2. Crear el usuario bob

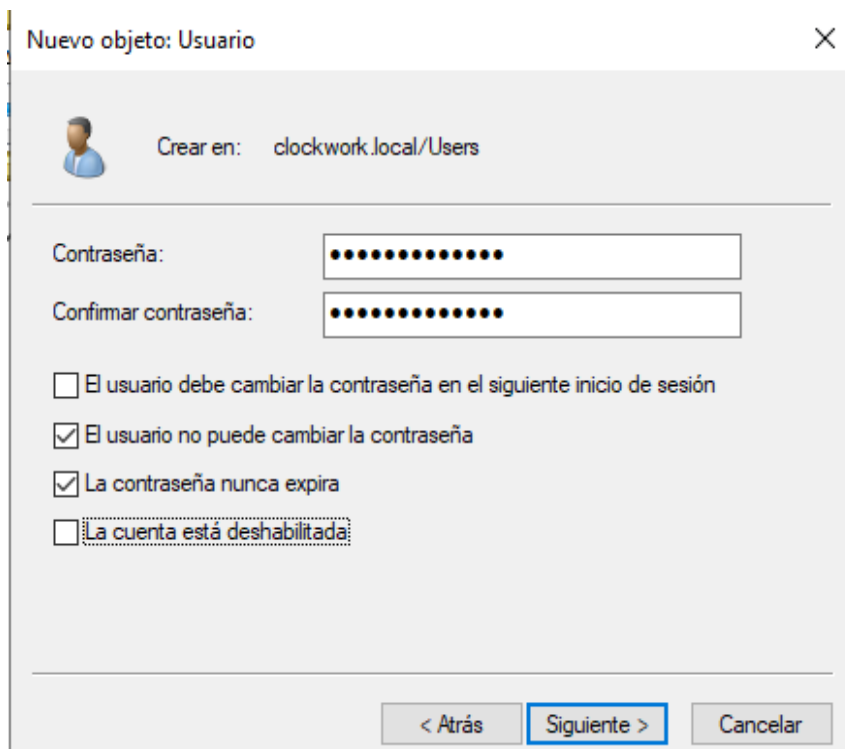
A continuación, se crea un usuario de prueba que perteneciera al grupo FTP-Grupo. En la misma unidad organizativa "Users", se hace clic derecho, se sitúa el cursor en "Nuevo" y se selecciona "Usuario".

En la ventana "Nuevo objeto: Usuario", se escribe "bob" en el campo "Nombre de pila". El nombre de inicio de sesión se rellena automáticamente como "bob@clockwork.local". Se hace clic en "Siguiente".



The screenshot shows a window titled "Nuevo objeto: Usuario" with a close button (X) in the top right corner. Below the title bar, there is a user icon and the text "Crear en: clockwork.local/Users". The main area contains several input fields: "Nombre de pila:" with the value "bob", "Iniciales:" (empty), "Apellidos:" (empty), "Nombre completo:" with the value "bob", "Nombre de inicio de sesión de usuario:" with the value "bob" and a dropdown menu showing "@clockwork.local", and "Nombre de inicio de sesión de usuario (anterior a Windows 2000):" with the value "CLOCKWORK\". At the bottom, there are three buttons: "< Atrás", "Siguiente >" (highlighted with a blue border), and "Cancelar".

En la siguiente pantalla, se introduce una contraseña para el usuario. Se desmarcan las casillas "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión" y se marcan "El usuario no puede cambiar la contraseña" y "La contraseña nunca expira". De este modo, el usuario podrá conectarse en todo momento sin que la contraseña caduque ni sea forzado a cambiarla. Se hace clic en "Siguiente" y después en "Finalizar".

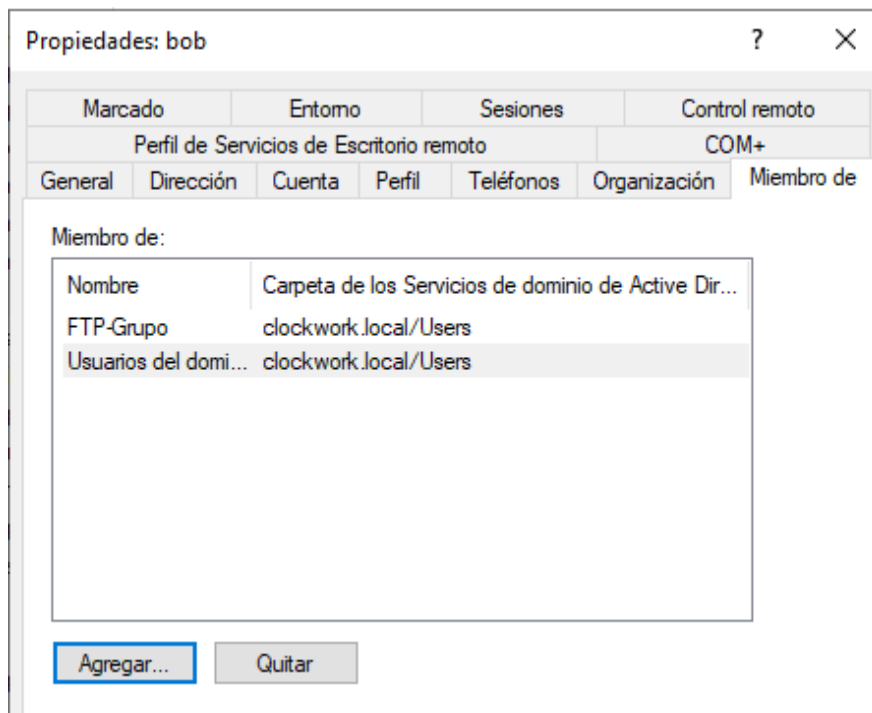


The screenshot shows the same window "Nuevo objeto: Usuario" but at a different step. It now has fields for "Contraseña:" and "Confirmar contraseña:", both filled with dots. Below these fields are four checkboxes: "El usuario debe cambiar la contraseña en el siguiente inicio de sesión" (unchecked), "El usuario no puede cambiar la contraseña" (checked), "La contraseña nunca expira" (checked), and "La cuenta está deshabilitada" (unchecked). At the bottom, the same three buttons are present: "< Atrás", "Siguiente >" (highlighted with a blue border), and "Cancelar".

4.3. Agregar el usuario bob al grupo FTP-Grupo

Una vez creado el usuario, se hace doble clic sobre "bob" para abrir sus propiedades. Se accede a la pestaña "Miembro de" y se comprueba que bob pertenece al grupo FTP-Grupo

y al grupo "Usuarios del dominio". Si aun no perteneciera a FTP-Grupo, se haria clic en "Agregar", se buscaria el grupo "FTP-Grupo" y se anadaria.



5. Agregar el grupo FTP-Grupo a los permisos de la carpeta

Con el grupo FTP-Grupo ya creado, se vuelve a las propiedades de la carpeta "Clockwork FTP" en C:\inetpub. Se accede a "Compartir" y en la ventana de "Acceso a la red" se hace clic en el campo de busqueda, se escribe "FTP-Grupo" y se hace clic en "Agregar". Se establece el nivel de permiso en "Lectura y escritura". Se hace clic en "Compartir" para guardar los cambios.

En la imagen se observa la ventana "Acceso a la red" con los grupos: Administrador con Lectura y escritura, Administradores como Propietario, FTP-Grupo con Lectura y escritura, e IIS_IUSRS con Lectura y escritura.

← Acceso a la red

Elija los usuarios de la red con los que desea compartir recursos.

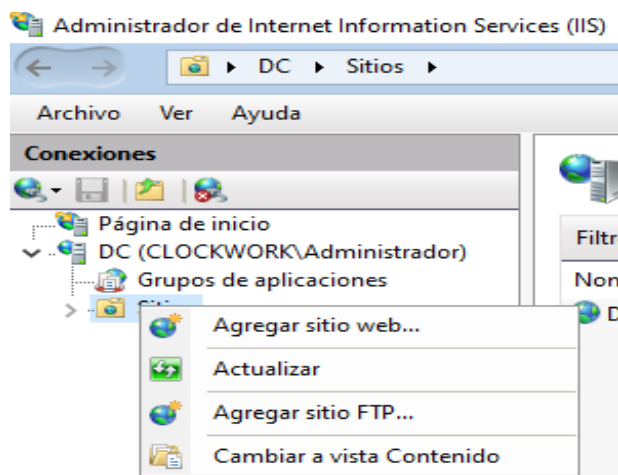
Escriba un nombre y haga clic en Agregar, o haga clic en la flecha para buscar usuarios.

	▼	Agregar
Nombre	Nivel de permiso	
Administrador	Lectura y escritura ▼	
Administradores	Propietario	
FTP-Grupo	Lectura y escritura ▼	
IIS_IUSRS	Lectura y escritura ▼	

6. Creacion del sitio FTP en el Administrador de IIS

6.1. Abrir el Administrador de IIS y acceder a Sitios

Se abre el Administrador de Internet Information Services (IIS) desde el Administrador del servidor, haciendo clic en "Herramientas" y seleccionando "Administrador de Internet Information Services (IIS)". En el panel de conexiones de la izquierda, se expande el nodo del servidor, se hace clic derecho sobre "Sitios" y se selecciona "Agregar sitio FTP".



6.2. Configurar la informacion del sitio FTP

En la ventana "Agregar sitio FTP", en la pantalla "Informacion del sitio", se rellena el campo "Nombre del sitio FTP" con el valor "Clockwork FTP". En el campo "Ruta de acceso fisica" se indica la ruta C:\inetpub\Clockwork FTP, que es la carpeta creada anteriormente. Se hace clic en "Siguiente".

Agregar sitio FTP

 **Información del sitio**

Nombre del sitio FTP:

Directorio de contenido
Ruta de acceso física:
 

6.3. Configuración de enlaces y SSL

En la pantalla "Configuración de enlaces y SSL", se configura lo siguiente: la "Dirección IP" se establece en "Todas las no asignadas", el "Puerto" se deja en 21 (puerto estándar de FTP) y se marca la casilla "Iniciar sitio FTP automáticamente". En la sección SSL, se selecciona la opción "Sin SSL", ya que en este entorno de pruebas no se dispone de un certificado SSL configurado. Se hace clic en "Siguiente".

Agregar sitio FTP

 **Configuración de enlaces y SSL**

Enlace

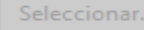
Dirección IP: Puerto:

☐ Habilitar nombres de host virtuales:
Host virtual (ejemplo: ftp.contoso.com):

☒ Iniciar sitio FTP automáticamente

SSL

☒ Sin SSL
☐ Permitir SSL
☐ Requerir SSL

Certificado SSL:
  

6.4. Configuración de autenticación y autorización

En la pantalla "Información de autenticación y autorización", se configura lo siguiente. En la sección "Autenticación", se marca únicamente la casilla "Básica". En la sección "Autorización", en el campo "Permitir el acceso a" se selecciona "Todos los usuarios". En la sección "Permisos" se marcan las casillas "Leer" y "Escribir". Se hace clic en "Finalizar" para crear el sitio FTP.

Agregar sitio FTP

**Información de autenticación y autorización**

Autenticación
☐ Anónima
☒ Básica

Autorización
Permitir el acceso a:

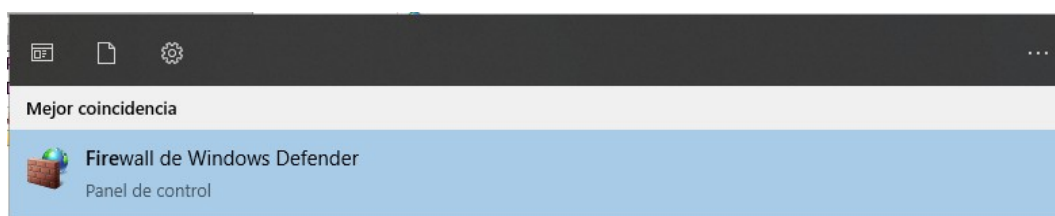
Todos los usuarios

Permisos
☒ Leer
☒ Escribir

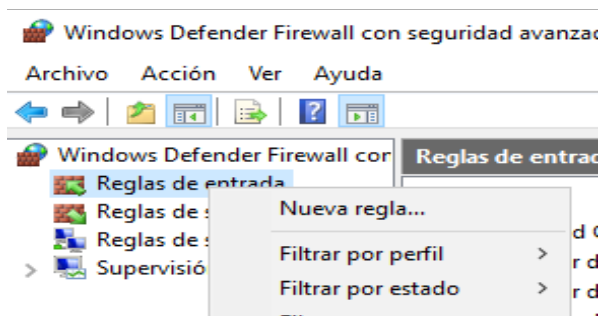
7. Creacion de la regla de entrada en el Firewall de Windows

7.1. Abrir el Firewall de Windows Defender con seguridad avanzada

Para que los clientes puedan conectarse al servidor FTP, es necesario abrir los puertos 20 y 21 en el Firewall de Windows. En primer lugar, se busca "Firewall de Windows Defender" en el menu de busqueda del sistema operativo y se hace clic sobre el resultado que aparece en "Panel de control".

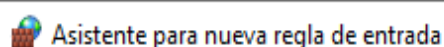


Se abre la consola "Windows Defender Firewall con seguridad avanzada". En el panel de la izquierda, se hace clic derecho sobre "Reglas de entrada" y se selecciona "Nueva regla" en el menu contextual.



7.2. Asistente para nueva regla de entrada - Tipo de regla

En el Asistente para nueva regla de entrada, en la pantalla "Tipo de regla", se selecciona la opción "Puerto", ya que se va a crear una regla que controla las conexiones a un puerto TCP. Se hace clic en "Siguiente".



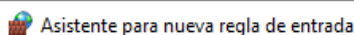
Tipo de regla

Seleccione el tipo de regla de firewall que desea crear.

Pasos:	
☒ Tipo de regla	¿Qué tipo de regla desea crear? ☐ Programa Regla que controla las conexiones de un programa. ☒ Puerto Regla que controla las conexiones de un puerto TCP o UDP.
☐ Protocolo y puertos	
☐ Acción	
☐ Perfil	
☐ Nombre	

7.3. Especificar protocolo y puertos

En la pantalla "Protocolo y puertos", se selecciona "TCP" como protocolo. En la opción de puertos, se selecciona "Puertos locales específicos" y se escribe "20-21" en el campo correspondiente, lo que indica que la regla se aplicará a los puertos 20 y 21, que son los puertos estándar del protocolo FTP. Se hace clic en "Siguiente".



Protocolo y puertos

Especifique los puertos y protocolos a los que se aplica esta regla.

Pasos:	
☐ Tipo de regla	¿Se aplica esta regla a TCP o UDP? ☒ TCP ☐ UDP ¿Se aplica esta regla a todos los puertos locales o a unos puertos locales específicos? ☐ Todos los puertos locales ☒ Puertos locales específicos: 20-21 Ejemplo: 80, 443, 5000-5010
☒ Protocolo y puertos	
☐ Acción	
☐ Perfil	
☐ Nombre	

7.4. Especificar la accion

En la pantalla "Accion", se selecciona "Permitir la conexion". Esto permitira tanto las conexiones protegidas mediante IPsec como las que no lo estan. Se hace clic en "Siguiente".

 Asistente para nueva regla de entrada

Acción

Especifique la acción que debe llevarse a cabo cuando una conexión coincide con las condiciones especificadas en la regla.

Pasos:	
 Tipo de regla	¿Qué medida debe tomarse si una conexión coincide con las condiciones especificadas? ☒ Permitir la conexión Esto incluye las conexiones protegidas mediante IPsec y las que no lo están. ☐ Permitir la conexión si es segura Esto incluye solamente las conexiones autenticadas mediante IPsec. Éstas se protegerán mediante la configuración de reglas y propiedades de IPsec del nodo Regla de seguridad de conexión. Personalizar... ☐ Bloquear la conexión
 Protocolo y puertos	
 Acción	
 Perfil	
 Nombre	

7.5. Especificar el perfil

En la pantalla "Perfil", se dejan marcadas las tres casillas: "Dominio", "Privado" y "Publico". De este modo, la regla se aplicara independientemente del tipo de red a la que este conectado el servidor, lo que facilita las pruebas desde cualquier equipo. Se hace clic en "Siguiente".

 Asistente para nueva regla de entrada

Perfil

Especifique los perfiles en los que se va a aplicar esta regla.

Pasos:	
 Tipo de regla	¿Cuándo se aplica esta regla? ☒ Dominio Se aplica cuando un equipo está conectado a su dominio corporativo. ☒ Privado Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de red privada, como una red doméstica o del lugar de trabajo. ☒ Público Se aplica cuando un equipo está conectado a una ubicación de redes públicas.
 Protocolo y puertos	
 Acción	
 Perfil	
 Nombre	

7.6. Asignar nombre a la regla

En la pantalla "Nombre", se escribe "FTP" en el campo "Nombre" para identificar la regla. Se hace clic en "Finalizar" para crear la regla de entrada.

Nombre

Especifique el nombre y la descripción de esta regla.

Pasos:

- Tipo de regla
- Protocolo y puertos
- Acción
- Perfil
- Nombre

Nombre:

FTP

8. Verificación de la conexión FTP desde la consola de comandos

Una vez completada toda la configuración, se verifica que la conexión FTP funciona correctamente desde el equipo cliente o desde el propio servidor usando la consola de comandos (cmd).

Se abre una ventana del símbolo del sistema (cmd) y se escribe el siguiente comando para conectarse al servidor FTP:

```
ftp 192.168.1.238
```

El sistema solicita un nombre de usuario. Se introduce "bob" y a continuación se escribe la contraseña establecida al crear el usuario. Si las credenciales son correctas, el sistema muestra el mensaje "230 User logged in", lo que confirma que el usuario ha iniciado sesión correctamente en el servidor FTP. El prompt cambia a "ftp>" indicando que la conexión está activa.

```
C:\> Administrador: C:\Windows\system32\cmd.exe - ftp 192.168.1.238

Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Administrador>ftp 192.168.1.238
Conectado a 192.168.1.238.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
Usuario (192.168.1.238:(none)): bob
331 Password required
Contraseña:
230 User logged in.
ftp>
```

A partir de este momento, es posible ejecutar comandos FTP como "dir" para listar los archivos del directorio del servidor, o utilizar clientes gráficos como FileZilla para transferir archivos al servidor.